

Clube de Programação
com processamento de imagens

Estimativa de Gordura em Cortes de Carne

11 Junho, 2026

Introdução



% Gordura o que é?

A avaliação do percentual de gordura é um fator importante na classificação de cortes de carne.

Neste trabalho, foi desenvolvido um protótipo utilizando Python e técnicas de visão computacional para identificar regiões de gordura em imagens e estimar sua porcentagem na peça analisada. O objetivo é demonstrar como a tecnologia pode auxiliar na automação desse processo.

Foi utilizados alguns métodos de processamentos de imagens e realizou o comparativo entre eles, visando encontrar o mais prático e eficaz.

Problema

Separação de cortes e percentual de gordura

Na etapa de separação de cortes em frigoríficos, a avaliação da quantidade de gordura presente em uma peça é normalmente realizada de forma visual pelo operador. Esse processo pode gerar diferenças de interpretação entre pessoas e demandar tempo durante a classificação. Dessa forma, surge a necessidade de utilizar técnicas de processamento de imagens e inteligência artificial para estimar automaticamente o percentual de gordura presente nos cortes de carne.



Modelos de Processamento de imagens



Open CV

Analisa os pixels da imagem, identificar regiões com características nas faixas de cores em HSV e calcular sua proporção percentual de gordura em relação à imagem analisada..



Machine Learning (ML)

Analisa características da imagem, como cores, intensidades e texturas, aprendendo padrões que permitem diferenciar gordura e carne a partir de exemplos previamente fornecidos.

Tipos de carne e percentual de gordura

Carne magra

0% a 5%

- Lagarto
- Patinho
- Coxão duro



Carne intermediária -

5% a 15%

- Alcatra
- Maminha
- Contrafilé magro
- Filé mignon



Carne gorda

15% a 25%

- Picanha
- Fraldinha
- Contrafilé com capa



Carne muito gorda

acima de 25%

- Costela
- Peito bovino
- Ancho muito marmorizado



Open CV

Funcionamento

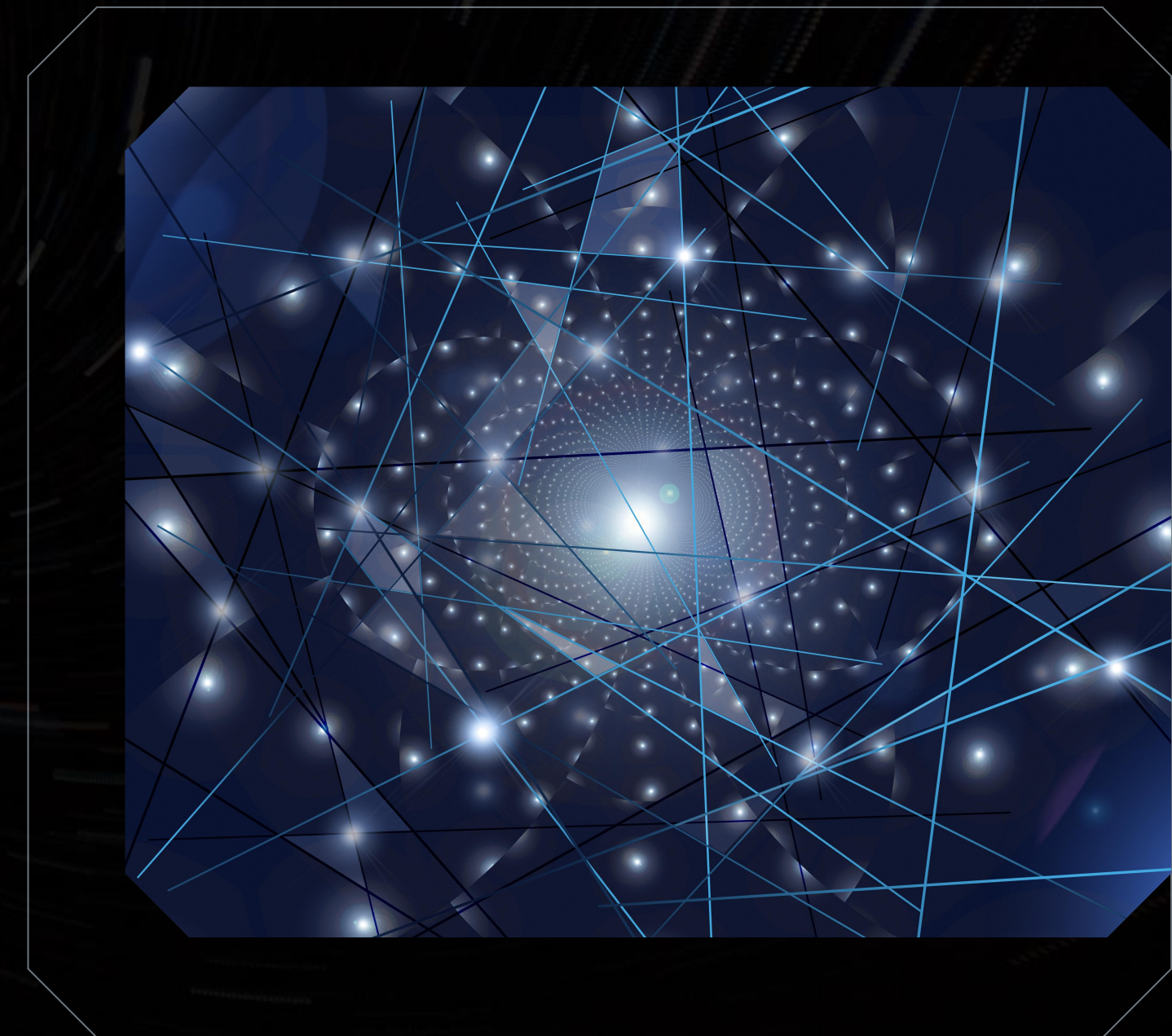
- Carregamento da imagem da peça de carne.
- Conversão da imagem para o formato HSV.
- Detecta e remove o fundo branco.
- Detecta regiões claras (gordura) e mantém apenas a gordura dentro da peça
- Aplicação de filtros para reduzir ruídos.
- Criação de uma máscara destacando as regiões de gordura.
- Contagem dos pixels classificados como gordura.
- Cálculo do percentual de gordura em relação à área analisada.
- Salva e exibição os resultados.



Machine Learning

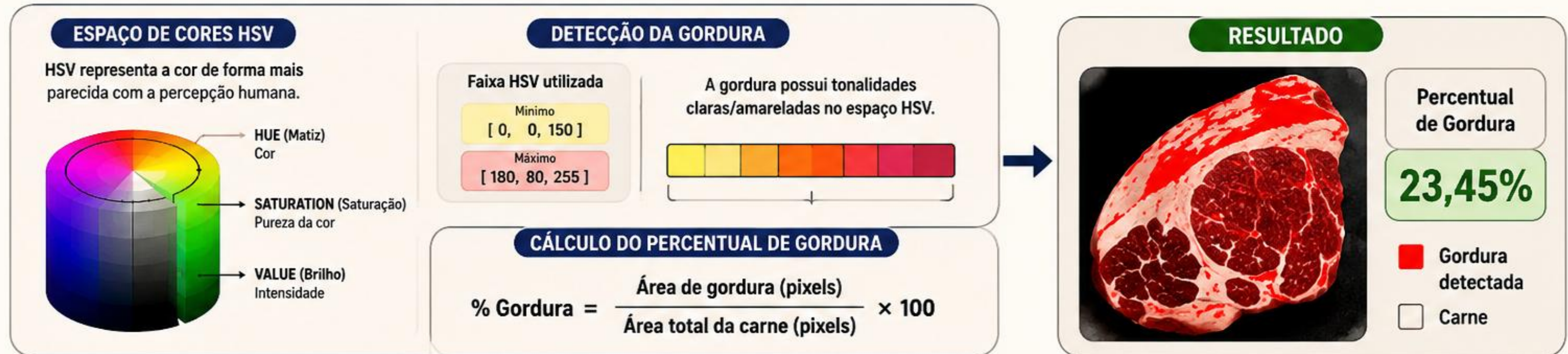
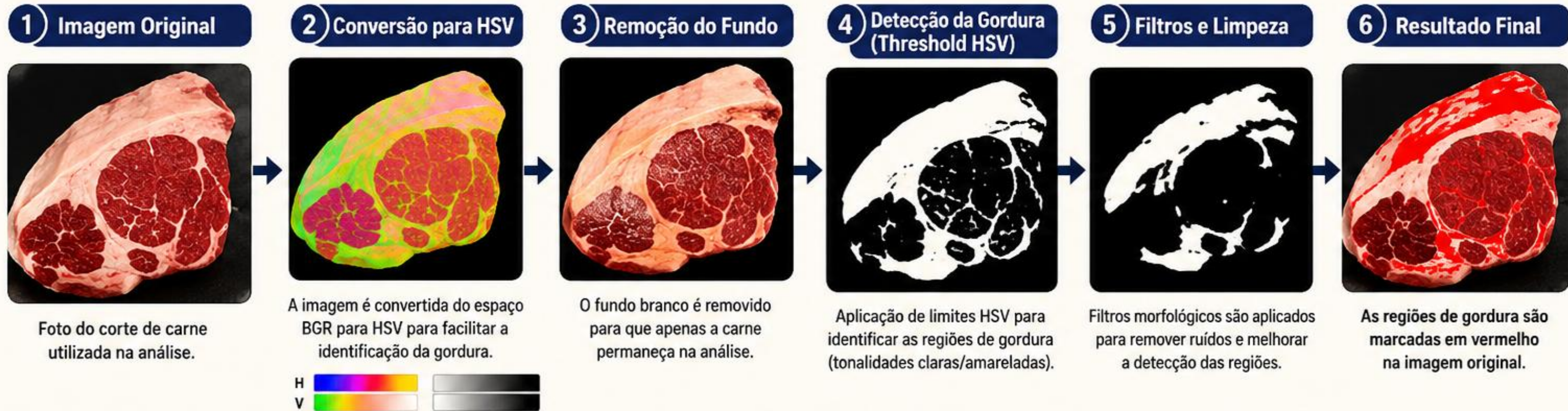
Funcionamento

- Carregamento da imagem da peça de carne.
- Extração de características da imagem (cores, intensidades e texturas).
- Utilização de um modelo previamente treinado.
- Análise dos padrões aprendidos pelo modelo.
- Classificação dos pixels ou regiões da imagem.
- Identificação das áreas correspondentes à gordura.
- Criação de uma máscara destacando as regiões de gordura.
- Contagem dos pixels classificados como gordura.
- Cálculo do percentual de gordura em relação à área analisada.
- Exibição da imagem original, da máscara e do resultado final.



PROCESSAMENTO DE IMAGENS E CARNE

Utilização de técnicas de processamento digital de imagens para identificar e calcular o percentual de gordura em cortes de carne.



Aplicações

- Indústria alimentícia
- Controle de qualidade
- Análises e pesquisas



Importância

Permite quantificar a gordura de forma rápida, objetiva e não destrutiva.



Tecnologias Utilizadas

- Python
- OpenCV
- Processamento Digital de Imagens



Comparativo



Open CV

Utiliza limites HSV definidos manualmente.



Machine Learning

Utiliza os mesmos valores HSV, porém a classificação é realizada por um modelo que foi treinado utilizando valores HSV dos pixels.

Com isso permitimos que a rede neural aprendesse padrões de cor característicos da gordura e da carne.

Casos de Estudo

Resultado comparativo por percentual de gordura encontrado

Imagens	Modelos	
	Open CV	Machine Learning
	12.89%	0.73%
	12.14%	25.04%
	3.26%	3.72%
	23.60%	22.70%
	20.94%	16.96%
	0.92%	0.89%
	3.26%	1.71%

Obrigado

I n f o r m a ç õ e s d e c o n t a t o



<https://github.com/faculdade-infnet/percentual-gordura-carne>



samuel.hermany@al.infnet.edu.br



johanna.herrera@al.infnet.edu.br